11.8.1. 부록 2. 신종감염병 대응 매뉴얼

담당부서	감염관리실				
제정일	2018.08.	개정일	2025.03.	최종검토일	2025.03.

세브란스병원

대외비

세브란스병원 신종감염병 대응 매뉴얼

2018.08. 제정
2025.03. 개정

<목 차>

Ⅰ. 신종감염병 CP (Critical Pathway) 개요
1. 신종감염병(Emerging Infectious Diseases, EID) 정의
2. 신종감염병 CP 목적 및 종류
3. 신종감염병 CP process

Ⅱ. 신종감염병 대비 대응체계
1. 세브란스병원 감염비상대책팀 운영 체계
2. 위기 단계별 대응체계

Ⅲ. 신종감염병 의심환자 발생 시 대응체계
1. 신종감염병 의심환자 발견 시 대응
2. 개인보호구의 사용
3. 환자 진료절차
4. 환자이송
5. 신종감염병 의심환자 대량 발생 시 대응
6. 입원 중 환자관리
7. 검체 취급 및 검사
8. 환경관리
9. 직원관리
10. 사망환자 관리

Ⅳ. 사례 정의
1. 중동호흡기증후군: 메르스(Middle East Respiratory Syndrome, MERS)
2. 조류인플루엔자 인체감염증(Avian Influenza, AI)
3. 바이러스성출혈열
1) 라싸열(Lassa Fever)
2) 마버그열(Marburg Hemorrhagic Fever)
3) 에볼라바이러스병(Ebola Virus Disease)
4) 크리미안콩고출혈열(Crimean-Congo Hemorrhagic Fever)
4. 페스트(Plague)

Ⅴ. 부록
1. 해외여행력 정보제공 프로그램(International Traveler Information System, ITS)

Ⅰ. 신종감염병 CP (Critical Pathway) 개요

1. 신종감염병(Emerging Infectious Diseases, EID) 정의

가. 인구집단에 처음으로 발생하는 병

나. 기존에 존재하였으나 유병률이나 지역적으로 급속하게 증가하는 감염병

2. 신종감염병 CP 목적 및 종류

가. 목적: 해외에서 유행하는 감염병의 원내 전파 예방 및 환자의 조기발견·대응으로 인적·경제적 피해를 최소화하기 위함

나. CP 해당 신종감염병 종류: 신종감염병 CP에 해당하는 국가는 질병관리청 검역감염병 중 국가지정 입원치료병상 이송이 필요한 감염병을 대상으로 함(표 1.)

표 1. CP 해당 신종감염병 종류(2025.01. 기준)

감염병		감염주의	최대 잠복기	유행국가
메르스		접촉주의 비말주의 공기주의	14일	중동지역 (바레인, 이라크, 이란, 이스라엘, 요르단, 쿠웨이트, 레바논, 오만, 카타르, 사우디아라비아, 시리아, 아랍에미리트, 예멘)
조류인플루엔자 인체감염증			10일	멕시코, 미국(미네소타주, 미시간주, 워싱턴주, 캘리포니아주, 콜로라도주, 펜실베니아주), 중국(광둥성, 광시좡족자치구, 쓰촨성, 장시성, 저장성, 푸젠성, 후난성), 캄보디아
바이러스성 출혈열	라싸열	접촉주의 비말주의	21일	나이지리아
	마버그열			르완다, 에티오피아, 우간다, 콩고민주공화국, 탄자니아
	에볼라		14일	우간다. 콩고민주공화국
	크리미안콩고 출혈열			북마케도니아, 세네갈, 스페인, 아프가니스탄, 우간다, 이라크, 튀르키예, 파키스탄
페스트		접촉주의 비말주의	7일	마다가스카르, 콩고민주공화국

3. 신종감염병 CP Process

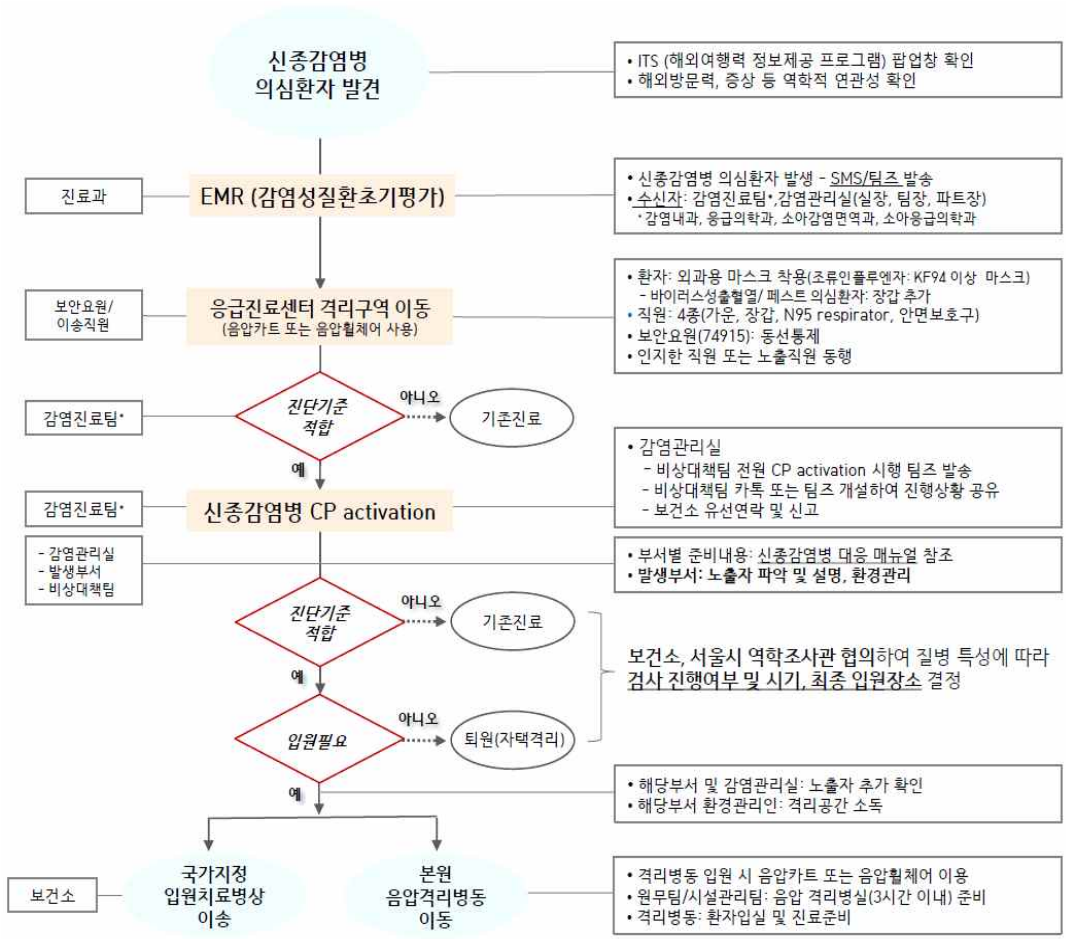

그림 1. 신종감염병 의심환자 발견 시 진행과정

Ⅱ. 신종감염병 대비 대응체계

1. 세브란스병원 감염비상대책팀 운영 체계

가. 비상대책팀장: 세브란스병원장

나. 전담진료팀장: 감염내과장

다. 대책팀: 감염관리실, 진료과(감염내과, 소아청소년과, 호흡기내과, 응급의학과, 진단검사의학과, 가정의학과), 간호국(응급간호팀, 중환자간호팀, 입원간호3팀, 외래간호팀, 어린이간호팀), 사무팀(보안 및 환경관리), 원무팀(입원/외래), 보험심사팀, 홍보팀, 시설관리팀, 총무팀, 약무국 등

그림 2. 감염비상대책팀 구성

표 2. 감염비상대책팀 업무 및 관련부서

역할	주요 내용	관련부서
주요 정책결정	◆ 주요 논의사항 결정 ◆ 진료인력/물품 수급계획 수립 ◆ 병상확보 방안 ◆ 진료 지속여부 결정	병원장실 사무국 간호국 감염관리실 주 진료과
위험환자	◆ 고위험환자 스크리닝 및 정보 공유	정보서비스팀

스크리닝	◆ 출입구 스크리닝 ◆ 방문자 관리	간호국 외래/입원원무팀 사무국, 총무팀 진료혁신센터
진료	◆ 진료체계구축 ◆ 진단기준 및 진료지침 마련 (분류 및 진료장소, 진료과정, 이동경로 등) ◆ 진료인력 수급계획, 문진표 작성 및 관리	진료과(감염내과, 소아청소년과, 호흡기내과, 응급의학과, 가정의학과) 외래원무팀 간호국
	• 환자 분류장소 확보 • 필요시 시설 확인 및 지원(음압 및 별도 배기 관련) • 청소 및 방역대책	진료과 시설관리팀 감염관리실 사무팀
	• 진단검사방법 set up, 인원 확보	진단검사의학과
	• 환자 문의 안내(전화예약센터 안내)	외래원무팀, 총무팀
	• 격리종료환자(필요시 환자, 보호자) 심리상담	정신건강의학과
병실운영	◆ 격리병실 확보(음압격리병실 포함) ◆ 간호인력 확보 ◆ 격리환자 이송병원 확보 ◆ 재원환자 이송병원 확보	입원원무팀 간호국 감염관리실 진료협력센터
약품 및 물품지원	◆ 필요약물(치료제 및 백신) 확보 ◆ 격리 필요물품 및 소모품 확보	약무국, 구매팀 물류팀/사무팀
지침 마련	◆ 진료 시 감염관리지침, 개인보호구 사용지침, 노출직원 관리지침, 환경관리지침 및 기타	감염관리실 전담진료팀 간호국
자료 관리	◆ 비상대책위원회 관련 자료: 회의록, 상황일지 ◆ 진료/격리/검사 상황 등 일일 보고집계	감염관리실 외래간호팀 응급진료센터 관련부서
의사소통	◆ 보건당국과의 보고시스템 유지 ◆ 보건당국과 정보 및 자원 공유 ◆ 지역사회와의 정보공유	감염관리실 원무팀 사무팀
	◆ 미디어를 통한 공중관계 관리, 대외홍보 일원화 ◆ 의료기관과 이해당사자(직원, 환자, 보호자 등)의 관리: 협조문 및 공지문 관리	홍보팀
	◆ 원내 직원들의 협조 및 참여를 위한 안내 및 교육 (포스터, 안내문, 전자게시판, 이메일 등 이용)	감염관리실 홍보팀
직원관리	◆ 감염관리 교육: 전직원 대상(초기) -내용: 감염병 특성 및 개요, 감염관리 방법, 초기 증상 환자 발견 시 대처방안, 진료실 이용안내 -방법: 원내 공지사항, 집단교육, 현장교육 등	감염관리실 간호국 및 관련 진료과
	◆ 개인보호구 착·탈의 훈련 및 점검 (보호복, 전동호흡구)	임상술기교육팀/ 감염관리실

		관련 부서
	◆ 직원 피로도 점검 및 관리	간호국 조직문화팀 정신건강의학과
	◆ 간호인력 지원 및 관리	간호국
소독 및 방역 기타지원	◆ 보호구 확보 및 공급 ◆ 환경관리 및 청소, 소독 ◆ 격리폐기물, 세탁물, 식기소독 등 ◆ 보안	사무팀(환경관리, 보안) 영양팀 감염관리실
노출자 관리	◆ 직원감염 및 노출자 명단 파악 ◆ 노출자 및 감염직원 관리	감염관리실 관련부서 인사팀(공가 관리)

2. 위기 단계별 대응체계

가. 원내 단계별 위기경보 수준은 신종감염병 의심환자 수를 기준으로 분류

나. 위기경보 수준에 따른 부서별 대응체계

표 3. 원내 단계별 위기경보 수준 및 대응체계

국가위기 경보수준	원내위기 경보수준	기준	대응체계
관심(Blue) : 해외유행	Level 0	해외에서 신종감염병의 발생 및 유행 국내 유입 가능성 있음	신종감염병 대응체계 점검 재난훈련 시행 및 관리
주의(Yellow) : 국내 유입	Level I	신종감염병의 국내 유입 및 발생 본원 유입 가능성 있음	원내 유입 대비 재점검 직원교육 및 내원객 관리
주의(Yellow) : 제한적 전파	Level Ⅱ	2명 이내 (의심)환자 내원, 응급진료센터 격리구역 진료 후 귀가 또는 국가지정 입원치료병상 이송	(의심)환자 진료 감염비상대책팀 상황보고 격리병동 전환 준비

표 4. Level Ⅰ 부서별 대응조치

표 5. Level Ⅱ 부서별 대응조치

경계(Orange) : 지역사회전파	Level Ⅲ	3명 이상 (의심)환자 내원, 2명 이내 (의심)환자 본원 격리병동 입원 (응급진료센터 격리구역 외)	감염비상대책팀 가동 격리병동 전환 시작
심각(Red) : 전국적 확산	Level Ⅳ	3명 이상 (의심)환자 본원 격리병동 입원 (응급진료센터 격리구역 외) 격리병동 신종감염병 구역 전환	감염비상대책팀 가동: 매일, 수시

표 6. Level Ⅲ 부서별 대응조치

부서	역할
감염관리실	• 상황에 따른 대응지침 마련 • 전직원 교육 및 공지 • 내원객 홍보자료 제작 및 배포 • 개인보호구 보유 수량 파악 및 준비 • 개인보호구 착·탈의 훈련 받은 진료담당인력 명단 확보 • 개인보호구 착·탈의 재훈련 및 점검
사무팀	• 방문객 관리 • 출입문 통제 고려
진단검사의학과	• 원내 검사 준비
홍보팀	• 내원객 홍보자료 제작 • 홈페이지 공지

표 7. Level Ⅳ 부서별 대응조치

부서	역할
간호국	• 간호국 내 전달 및 의견조율 • 추가 지원 사항 파악 및 협조 • 투입 인력 관리
감염관리실	• 감염비상대책팀 보고: 질병관리청 지침 및 보도내용 등 업데이트 • 감염비상대책팀 회의 진행 • 보건소 연락 및 신고 • 감염관리지침 제공 • 직원 감염관리교육 및 공지 • 확진 및 의심환자 발생 시 접촉자 조사 • 개인보호구 착·탈의 재훈련 및 점검
감염관리의사 (감염내과 /소아감염면역과)	• 전문가적 실무 제공 및 자문 • 감염성질환 확인 및 의사 결정 • 관련 진료과와 논의
격리병동	• 신종감염병 환자관리 • 개인보호구 착·탈의 관찰자
응급진료센터	• 의심환자 스크리닝 • 격리구역 관리
사무팀	• 상황 정리 및 지원: 청소, 보안, 기타 • 필요시 출입 통제, 안내문 부착 • 청소본부: 환자이송 후 청소 및 소독 • 보안요원: 의심/확진환자 이동 동선 확보, 환자 통제
영양팀	• 배식방법 점검 및 관리
입원원무팀	• 격리병실 확보
임상술기교육팀	• 개인보호구 착·탈의 재훈련 및 점검
진단검사의학과	• 응급검사 진행 및 보고
진료과	• 의심환자 접촉자(환자) 발생 시 설명 및 관리

부서	역할
감염관리실	• 보건소 연락 및 신고 • 감염비상대책팀 보고: 질병관리청 지침 및 보도내용 등 업데이트 • 확진 및 의심환자 발생 시 접촉자 조사 • 개인보호구 착·탈의 재훈련 및 점검, 관찰자 역할
보안업체(에스텍)	• 의심환자 격리구역 안내, 이동 통제
감염관리실장 /감염내과장 /응급의학과장	• 신종감염병 CP Activation
응급진료센터	• 신종감염병 CP 업데이트 확인 및 게시 • 진료의사 연락 • 격리구역 관리 • (필요시) 격리구역 인력 배치 • 의심환자 스크리닝 및 진료 • 확진 및 의심환자 접촉자 명단조사
격리병동	• 격리구역 점검 • (필요시) 격리구역 전환 준비
사무팀	• 방문객 관리: 필요시 출입문 통제 • 안내문 부착
홍보팀	• 내원객 홍보자료 주기적 업데이트 • 원내 홈페이지, 카톡 등 통해 공지
임상술기교육팀	• 개인보호구 착·탈의 재훈련 및 점검

부서	역할
비상대책팀	• 감염병 대응상황 주기적 검토 • 응급진료센터 외 선별진료소 확대설치 여부 검토 • 확진 및 의심환자 선제격리 병동 운영 여부 검토 • 추가인력 확보 및 운영계획: 확진/의심환자 진료, 치료, 검체채취 등
간호국	• 간호국 내 전달 및 의견조율 • 추가 지원 사항 파악 및 협조 • 투입 인력 관리 • 필요시 외래 선별진료소 운영 및 관리
감염관리실	• 감염비상대책팀 보고: 질병관리청 지침 및 보도내용 등 업데이트 • 감염비상대책팀 회의 진행 • 보건소 연락 및 신고 • 감염관리지침 제공 • 직원 감염관리교육 및 공지 • 확진 및 의심환자 발생 시 접촉자 조사 • 개인보호구 착·탈의 재훈련 및 점검
감염관리의사 (감염내과 /소아감염면역과)	• 전문가적 실무 제공 및 자문 • 감염성질환 확인 및 의사 결정 • 관련 진료과와 논의
격리병동	• 신종감염병 환자 관리 • 개인보호구 착·탈의 관찰자
응급진료센터	• 신종감염병 CP 업데이트 확인 및 게시 • 진료의사 연락 • 격리구역 관리 • (필요시) 격리구역 인력 배치 • 의심환자 스크리닝 및 진료 • 확진 및 의심환자 접촉자 명단조사
구매팀/물류팀	• 개인보호구, 치료관련 의료기기 등 격리 필요 물품 확보 • 개인보호구 보관 및 보유량 파악 • 세탁물 관리
사무팀	• 상황 정리 및 지원: 청소, 보안, 기타 • 필요시 출입 통제, 안내문 부착 • 청소본부와 주기적 의사소통: 환자이송 후 청소 및 소독 등 • 보안요원: 의심/확진환자 이동 동선 확보, 환자통제
약무국	• 관련 약품 확보 및 관리
영양팀	• 배식방법 점검 및 관리
인사팀	• 노출직원 근무 제한 시 휴가 관리
입원원무팀	• 격리병실 확보 • 병실운영 계획
임상술기교육팀	• 개인보호구 착·탈의 재훈련 및 점검
중앙멸균실	• 멸균 물품 확보
진단검사의학과	• 응급검사 진행 및 보고
진료과	• 의심환자 접촉자(환자) 발생 시 설명 및 관리
진료협력센터	• 격리병동 소개 시 재원환자 전원병원 확보
조직문화팀/ 직업환경의학과	• 직원 정신건강 관리: 확진 및 의심환자 치료 의료진, 확진 또는 노출직원 등
총무팀	• 주차 및 출입통제

홍보팀	• 언론관리 • 홈페이지를 통한 안내 • 원내 홍보물 제작 및 게시

Ⅲ. 신종감염병 의사환자 발생 시 대응체계

1. 신종감염병 의사환자 발견 시 대응

가. 응급진료센터에서 발견 시

1) 보행 또는 휠체어로 내원

가) Triage: 신종감염병 CP 해당여부(최대 잠복기 내 해외여행력, 노출력 및 증상) 확인

(1) 해당: Triage 간호사와 보안요원은 가운, 장갑, N95 respirator, 안면보호구 착용, 환자[1]와 보호자는 외과용 마스크 착용 후 동행하여 응급진료센터 외부출입문을 통해 격리구역으로 이동

(2) 비해당: 일반 진료

2) 구급차로 내원

가) Triage: 신종감염병 CP 해당여부(최대 잠복기 내 해외여행력, 노출력 및 증상) 확인

(1) 해당: Triage 간호사와 보안요원은 가운, 장갑, N95 respirator, 안면보호구 착용하고, 환자[3]와 보호자는 외과용 마스크 착용 후 동행하여 구급차용 출입문을 통해 격리구역으로 이동

(2) 비해당: 일반진료

3) 격리구역 내 주의사항

가) 신종감염병 의사환자 기준에 부합하는 경우, 환자는 음압격리실로 즉시 입실

나) 보호자는 귀가를 원칙으로 하되, 보호자가 반드시 필요한 소아 또는 중증 환자의 경우 상주 보호자 1인에 한해 격리실 내 입실 제한적 허용

다) 환자 및 보호자는 외부출입문을 사용

라) 의료진은 내부 출입문을 사용하되, 가장 안쪽 출입문은 자동 개폐되지 않고 격리구역 내 간호사실에서 통제

마) 의사환자를 진료하는 동안 [V.부록_신종감염병 의사환자 내원 시 체크리스트(응급진료센터용)] 활용

나. 외래에서 발견 시(접수 및 진료실)

1) 질병관리청에서 제공하는 해외여행력 정보제공 프로그램(International Traveler Information System, ITS)에서 신종감염병 유행국가에 다녀온 환자 확인(팝업창 발생)

2) 신종감염병 증상이 해당되는 경우

가) 환자는 외과용 마스크 착용 후 지정장소에서 대기

나) 접수 및 진료 일시 중단

다) 감염관리실(86626) 연락

라) 응급진료센터 격리구역 이동준비

(1) 음압 이송장비(음압카트 또는 음압휠체어) 필요시 해당 외래에서 준비(응급진료센터 차용 필요)

(2) 음압 이송장비 사용 시, 환자이송은 이송파트에서 담당

---

1) 바이러스성출혈열, 페스트 의사환자: 외과용 마스크+장갑 착용,
조류인플루엔자 인체감염증 의사환자: KF94 동급이상 마스크 착용

(3) 환자이송 전 응급의학과/응급진료센터 Triage 연락

마) 보안요원은 가운, 장갑, N95 respirator, 안면보호구 착용, 환자[3]와 보호자는 외과용 마스크 착용 후 동행하여 응급진료센터 외부출입문을 통해 격리구역으로 이동

(1) 본관 경로: 비상 엘리베이터(20, 21호기) → 1층 주차장 → 1층 출입구 → 응급진료센터 격리구역

(2) 단위병원 경로: 본관 3층 → 비상 엘리베이터(20, 21호기) → 1층 주차장 → 1층 출입구 응급진료센터 격리구역

바) 외래환자 내원 절차에 따라 응급진료센터 접수 진행

사) 접수 또는 진료실 해당 구역 및 대기공간 환경소독, 노출자 파악

아) 진료 재개

3) 비해당: 일반 진료

다. 입원환자 중 발생 시 ▶일반병동/중환자실 구분

1) 환자 관리

가) 신종감염병 의사환자 발생 시, 감염내과(일반병동)/호흡기내과(중환자실) 협의진료

나) 음압격리병실로 신속하게 이동하여 검사 및 대기

(1) 일반병실 재원환자: 응급진료센터 격리구역

(2) 중환자실 재원환자: 해당부서 내 (음압)격리실 우선 사용

다) 환자는 외과용 마스크 착용하고, 음압격리병실로 신속하게 이동

(1) 바이러스성출혈열, 페스트: 장갑 추가

(2) 조류인플루엔자 인체감염증: KF94 동급이상 마스크 착용

(3) 환자 중증도 및 오염도 고려하여 필요시 응급진료센터용 음압카트 또는 음압휠체어 사용

라) 이동침상: 격리병상 소독 수준에 준하여 환경관리

마) 진료: 응급진료센터 격리구역으로 이동 시, 기존 진료과의 진료를 원칙으로 하며 감염내과 및 응급의학과 지원이 필요한 경우 협의진료 진행

바) 기타: 필요시 음압장비(다인실용/1인실용) 설치(시설관리팀, 80306)

2) 접촉자 관리(표 10. 감염병별 접촉자 분류에 따른 관리방법 참고)

가) 환자

(1) 의사환자의 최종 검사결과 확인 시까지 해당병실 코호트 유지

(2) 증상 발생 이후 같은 동일병실 재원환자 및 방문객 명단 확보

(3) 반드시 필요한 검사, 처치 등 표준주의 강화 및 필수 개인보호구 착용 후 진행

(4) 의사환자의 검사결과 음성 시, 코호트 격리해제

(5) 접촉자가 의사환자로 확인되면 감염비상대책팀 보고 후 음압카트 또는 음압휠체어 이용하여 응급진료센터 내 격리구역으로 이동

(6) 접촉자 관리방안은 방역당국 및 감염비상대책팀 논의 후 결정

나) 직원

(1) 접촉직원 명단 파악 및 역학조사 완료 시까지 환자접촉 제한

(2) 근무제한 대상

- 잠복기 및 조사 시점의 증상 확인하여 유증상 직원
- 메르스 확진환자의 밀접접촉자[2]

- 바이러스성 출혈열 확진환자의 고위험/중위험 접촉자

2. 개인보호구의 사용

가. 사용원칙

1) 신종감염병의 전파를 방지하고 직원들을 감염으로부터 보호하기 위해 진료, 간호, 청소 등 밀접접촉 시 Level D 수준을 사용
2) Level D PPE 준비 전 의사환자 접촉이 필요한 경우 개인보호구 4종(가운, 장갑, N95 respirator, 안면보호구) 착용하여 진료 및 간호
3) 개인보호구는 올바른 사용이 중요하므로 구성원들은 정기교육·훈련을 받아야 함
4) 모든 개인보호구는 일회용으로 사용. 재사용이 불가피하고 소독 처리가 가능한 장비에 한해 적절한 소독 후 사용
5) 시신 이송 권장 개인보호구는 표 12. 질환별 권장 개인보호구_시신 및 사망자 운송, 안치 참고

표 8. 상황별 권장 개인보호구

상황·행위	호흡기 보호		전신 보호					눈 보호
	N95 respirator	PAPR	장갑	가운	전신보호복 D급*	전신보호복 C급**	앞치마	보안경/안면보호구
Triage/ 격리구역 스테이션	●		○	●				●
(의심)환자 진료, 간호[5], 처치, 검체 채취	●	△	●		●	●		●
- 페스트	●	△	●			●		●
- 바이러스성출혈열	●	△	●		●	●	●	●
이송 (음압이송도구 사용***)	●		●	●				●
구급차 운전[3]	●		●					
에어로졸 생성 처치[4]		●	●		●	●		●
- 페스트	●	●	●			●		
- 바이러스성출혈열	●	●	●			●	●	
병실 청소, 소독	●		●		●	●		●
의료폐기물 포장, 취급	●		●		●	●		●

장갑: ○은 홑겹, ●은 2중 착용
△필수는 아니나 상황에 따라 판단하여 사용(에어로졸 발생 처치 시 필요)
*덧신 포함
**덧신 또는 장화
***음압 이송도구(음압카트, 음압휠체어): 음압 기능(모니터 음압 수치 확인, 외부 음압기 작동소리) 확인

2) 의사환자 또는 확진환자의 유증상기에 접촉한 자
3) 구급차 운전석이 차폐되어 있지 않거나 의심환자 또는 확진환자 접촉 기회가 있을 경우, 전신보호복(덧신포함), N95 respirator, 장갑, 보안경(또는 안면보호구) 착용
4) 기관삽관(endotracheal intubation), 심폐소생술, 기관지내시경술, 흡인, 기관관리(tracheostomy care), 사체부검, 비침습적 양압환기(Continuous positive air pressure), 분무 요법(nebulizer), 가래배출 유도의 처치, 상황

나. 개인보호구 착·탈의: 반드시 지정된 장소에서 개인보호구 착·탈의 시행

1) 전동호흡구(PAPR) 보유 현황

가) 보유장소: 감염관리실, 격리병동(33병동), 응급진료센터, MOR, 임상술기교육팀

나) 감염관리실 보유 PAPR 제품현황

(1) 3M TR-300

(2) 오토스 에어윙

(3) Maxair

2) 음압카트 보유 현황: 7개(33병동 3개, 응급진료센터 3개, ICUN 2개)

3) 음압휠체어 보유 현황: 3개(33병동 1개, 응급진료센터 1개, ICUN 1개)

4) 개인보호구 착의

가) 관찰자의 지시에 따라 순서대로 착의

나) 착의장소

(1) 응급진료센터: 격리구역 내 개인보호구 착의실

다) Level C

(1) 보호복 착의 순서(N95 respirator 착용): 물품 구성품 확인 → 장신구 제거 및 머리 정리 → 손위생 → 속 덧신 착용 및 매듭 → 보호복 착용 → 겉 덧신 착용 및 매듭 → 속장갑 + 소매고리 → Taping (손목/다리) → N95 respirator → 고글착용 → 보호복 후드/보호복 지퍼 올리기 → 겉장갑 → 앞치마 착용(필요 시) 및 인식표 부착 → 착용상태 재확인

(2) 보호복 착의 순서(PAPR 착용): 장신구 제거 및 머리 정리 → 필요물품 확인, PAPR 기능 확인 → 손위생 → 속 덧신 착용 및 매듭 → 보호복 착용 → 겉 덧신 착용 및 매듭 → 속장갑 + 소매고리 → Taping → 외과용 마스크 → 보호복 후드 착용 → 보호복 지퍼 올리고 덮개적용 → PAPR 전원 켜고 착용 → PAPR 후드 착용 → 앞치마(목 끈을 끊어서 묶기) → 겉장갑 → 착용상태 재확인/인식표 부착

라) Level D

(1) 보호복 착의 순서(N95 respirator 착용): 장신구 제거 → 손위생 실시 → 전신 보호복 착용 → 덧신/장화 착용 → 속장갑 착용 → 손목테이프 부착 → 발목테이프 부착 → N95 respirator 착용 → 보안경 착용 → 후드 착용 → 겉장갑 착용 → 최종 점검

(2) 보호복 착의 순서(PAPR 착용): 장신구 제거 → 손위생 실시 → 전신 보호복 착용 → 덧신 착용 → 속장갑 착용 → 손목테이프 부착 → 발목 테이프 부착 → 외과용 마스크 착용 → 후드 착용 → 겉장갑 착용 → PAPR 기계 착용 → PAPR 후드 착용 → 앞치마 착용 → 최종 점검

5) 개인보호구 탈의

가) 관찰자의 지시에 따라 순서대로 탈의

나) 탈의장소

(1) 응급진료센터: 격리구역 내 개인보호구 응급진료센터: 격리병실 내 전실에서 탈의하고, 두 명의 환자가 동시에 격리구역 입실하여 복도를 오염구역으로 활용할 경우에는 격리구역 내 탈의실에서 탈의

다) Level C

(1) 보호복 탈의 순서(N95 respirator 착용): 물품 확인 및 셋팅 → 손위생 → 앞치마 탈의 → 오염물질 확인 및 제거 → 손위생 → 겉덧신의 매듭 + Taping 제거 → 겉덧신 제거 → 손위생 → 겉장갑 제거 → 손위생 → 속장갑 Taping 제거, 고무링 빼기 → 보호복 지퍼 덮개 뜯고 지퍼 내리기 → 후드 벗기 → 보호복 상체 탈의 → 손위생 → 보호복 하체 탈의-비오염구역 이동 → 폐기물통에 폐기물 넣기 → 손위생 → 고글 제거 → 손위생 → N95 respirator 제거 → 손위생 → 속장갑 제거 → 손위생 → 신발바닥 소독

(2) 보호복 탈의 순서(PAPR 착용): 물품 확인 및 셋팅 → 손위생 → 앞치마 탈의 → 오염물질 확인 및 제거 → 손위생 → 겉덧신 매듭 + Taping 제거 → 겉 덧신 제거 → 손위생 → 겉 장갑 제거 → 손위생 → PAPR 후드 제거 → PAPR 본체 벗고 전원 끄기 → 손 위생 → 속장갑 Taping 제거, 고무링 빼기 → 손위생 → 속 덧신 매듭풀기 → 손위생 → 보조 덮개 제거 및 지퍼 내리기 → 후드 벗기 → 상체 탈의 → 손위생 → 하체 탈의-청결구역으로 이동 → 폐기물 정확히 버리기 → 손위생 → 외과용 마스크 제거 → 손위생 → 속장갑 제거 → 손위생 → 탈의 상태 재확인

라) Level D

(1) 보호복 탈의 순서(N95 respirator 착용): 오염물질 확인 및 제거 → 손위생 실시 → 겉장갑 벗기 → 손위생 실시 → 손목테이프 제거 → 발목테이프 제거, 덧신 매듭 풀기 → 손위생 실시 → 전신보호복 지퍼 내리기 → 후드 벗기 → 전신보호복(상체) 벗기 → 손위생 실시 → 덧신 벗으면서 청결구역으로 이동 → 손위생 실시 → 보안경 벗기 → 손위생 실시 → N95 respirator 벗기 → 손위생 실시 → 속장갑 벗기 → 손위생 실시

(2) 보호복 탈의 순서(PAPR 착용): 오염물질 확인 및 제거 → 손위생 실시 → 앞치마 벗기 → 손위생 실시 → 겉장갑 벗기 → 손위생 실시 → PAPR 후드 벗어 비닐에 넣기 → PAPR 본체 벗어 비닐에 넣기 → 라인의 비닐 벗기면서 소독제 티슈로 본체, 라인, 후드 닦기 → 손위생 실시 → 손목테이프 제거 → 발목테이프 제거, 덧신 매듭 풀기 → 손위생 실시 → 전신보호복 지퍼 내리기 → 전신보호복 후드 벗기 → 전신보호복(상체) 벗기 → 손위생 실시 → 덧신 벗으면서 청결구역으로 이동 → 손위생 실시 → 속장갑 벗기 → 손위생 실시 → 마스크 벗기 → 손위생 실시

3. 환자 진료절차

가. 환자 진료

1) 정규시간(08:30~17:30)

가) 응급진료센터/외래환자: 성인(18세 이상)은 감염내과, 소아(18세 미만)는 소아감염면역과

나) 입원환자: 주 진료과의 진료를 원칙으로 하며, 감염내과 협의진료 필요

2) 정규시간 외(야간 및 휴일)

가) 응급진료센터/외래환자: 성인(18세 이상)은 응급의학과, 소아(18세 미만)는 소아응급의학과

나) 입원환자: 주 진료과의 진료를 원칙으로 하며, 감염내과 협의진료 필요

나. 신고

가) 신고처: 서대문구보건소(1급 감염병 담당자: 02-330-4749)

나) 신고 시기: 지체없이

다) 신고 방법

- 정규시간(08:30-17:30): 감염관리실(86626)
- 정규시간 외(야간 및 휴일): 질병관리청 콜센터(☎1339) 유선신고
- 진료과에서 전산으로 법정감염병 발생 신고서를 작성하면, 질병관리청 질병보건통합관리시스템에 등록

표 9. 신종감염병 의심환자 초기진료 및 신고(응급진료센터/외래환자)

구분	정규시간(8:30~17:30)		정규시간 외(야간 및 휴일)	
	진료	신고	진료	신고
성인(18세 이상)	감염내과	감염관리실	응급의학과	질병관리청 (☎1339)
소아(18세 미만)	소아감염면역과		소아응급의학과	

2) 환자를 진료하는 의사는 신종감염병 의사환자 기준에 부합하는 경우

가) EHR-[감염성질환 초기평가] 서식에서 SMS/팀즈 전송

나) 수신자: 감염진료팀(감염내과, 응급의학과, 소아감염면역과, 소아응급의학과), 감염관리실(실장, 팀장, 파트장)

3) SMS/팀즈를 전송받은 응급의학과장/감염내과장은 환자 상태를 판단하여 신종감염병 의사환자로 분류되는 경우, [신종감염병 CP] Activation

가) 신종감염병 CP Activation 권한: 감염관리실장/감염내과장/응급의학과장

나) 부득이하게 CP Activation을 실시하지 못하는 상황(야간, 휴일 등)의 경우, 대리인에게 위임

4) 신종감염병 CP가 발현되는 경우 감염비상대책팀 전원에게 팀즈 알림 전송되며, [세브란스병원 감염비상대책팀] 팀즈를 개설하여 진행상황(환자경과 및 거취결정) 공유

다. 접촉자 관리

1) 대상 및 방법: 각 감염병 질병관리청 지침에 따름

2) 접촉자 조사

가) 조사대상: 동 시간 진료 및 검사 환자, 동일병실 재원환자, 근무 직원, 방문객 및 면회 명단 등 확인하여 1차 파악

나) 조사방법: CCTV, 원클릭 접촉자 추적 프로그램 등 활용

다) 접촉자 구분: 서울시 역학조사관이 역학조사를 통해 확정

3) 접촉자 관리방법

가) 수동감시: 잠복기 동안 접촉자가 증상이 발생하면 관할보건소 담당자에게 연락하도록 하여 수동적으로 보고 받는 방법

나) 능동감시: 잠복기 동안 접촉자의 증상발생 유무를 1일 1회 이상 능동적(전화 또는 문자 등)으로 확인하는 방법

다) 예방적 투약

라) 격리: 자가 격리, 시설격리, 병원격리의 방법이 있음

(1) 격리와 해제는 주소지 관할보건소 안내에 따름

4) 접촉자 모니터링 관리

가) 접촉자가 모니터링 중 증상이 발생하면 의사환자로 전환관리

나) 의사환자가 최종 검사결과 음성이면 접촉자 모니터링 종료

표 10. 감염병별 접촉자 분류에 따른 관리방법

감염병	환자구분	접촉자 분류	수동감시	능동감시	예방적 투약	격리
메르스	의사환자	밀접접촉자*	O	-	-	-
	확진환자	밀접접촉자	-	O	-	O
		일상접촉자	O	-	-	-
조류인플루엔자 인체감염증	의사환자	명단 확보	-	-	-	-
	확진환자	밀접접촉자	O	-	O**	-
		공동노출자5)				
바이러스성출혈열	의사환자	명단 확보	-	-	-	-
	확진환자	고위험	-	O	-	O
		중위험***	-	O	-	△
		저위험	O	-	-	-
페스트	의사환자	밀접접촉자	O	-	-	-
	확진환자	밀접접촉자	-	O	O	-
		일상접촉	O			
		공동노출자		O	O	

*의사환자 또는 확진환자의 유증상기에 접촉한 자

**증상 발생 시 예방적 항바이러스제 투여

***이동자제 권고, 의료종사자 업무 제한

4. 환자이송

가. 신종감염병 의사환자 발생 시 가능하면 국가지정 입원치료병상으로 이송

나. 배정절차: 서대문구보건소에 배정요청→(시·도) 중증도, 위급도 분류 후 병상배정

다. 배정원칙: 국가지정 입원치료병상 배정이 원칙이나 의심단계에서 다음에 해당할 경우 신고한 의료기관의 음압격리병상에 배정할 수 있으며 배정할 음압격리병상은 법적 시설 기준을 충족해야 함

1) 기저질환 등으로 진료, 수술, 시술, 검사, 치료 등을 고려하거나 예정된 경우

2) 활력징후가 불안정하거나 중증 상태여서 이송이 어려운 경우

3) 역학적 연관성이 낮은 경우

4) 이송방법

가) 정규시간: 감염관리실, 병동 이송직원이 환자이송

나) 정규시간 외: 병동 노출 의료진과 이송직원이 환자이송

라. 국가지정 입원치료병상 이송 시

5) 공동노출자 중 살처분 참여자 등은 능동감시

1) 타 기관 이송은 관할보건소와 협의하여 보건소 구급차 또는 119 지원 구급차 이용
2) 이송할 병원에 미리 환자 정보를 제공하고 출발시간을 협의하여 전원 받는 의료기관이 준비할 수 있도록 함
3) 국가지정 입원치료병상 이송대상 환자가 응급진료센터 내 격리구역에서 장시간 대기를 하는 경우 음압격리병동으로 이동 고려

마. 본원 음압격리병실 입원 결정 시
1) 의심환자: 2명 이내
가) 응급진료센터 격리구역에 격리
나) 격리병동 신종감염병 구역으로 전환 준비
2) 의심환자: 3명 이상
가) 감염비상대책팀 결정에 따라 음압격리병실에 입원 격리
나) 격리병동 신종감염병 구역으로 전환 시작
3) 응급진료센터 격리구역 내 음압카트 또는 음압휠체어를 사용하여 환자이송
가) 환자가 음압카트 또는 음압휠체어에 탑승한 후, 오염구역에서 청결구역으로 이동하기 전 표면소독
나) 음압카트 또는 음압휠체어로 환자를 이송하는 직원은 가운, 장갑, N95 respirator, 안면보호구 착용

바. 음압 이송장비 관리
1) 최소 주 1회 이상 충전 상태를 확인
2) 필터는 사용하지 않는 경우라도 주기적으로 교체
3) 사용 후 개인보호구(Level D) 착용한 직원이 소독제 티슈로 닦아냄

5. 신종감염병 의심환자 대량 발생 시 대응체계

가. 선별진료소 설치
1) 시점 및 위치: 국가위기 경보단계와 질병의 전파양상 추이에 따라 결정
2) Advanced triage: 선별진료소와 별도 설치하기로 하며, 인력 보충 필요

나. 응급진료센터 A(중환)구역
1) 응급진료센터 격리구역 수용 가능 인원 초과 시, 응급진료센터 A구역 확장 고려
2) 응급진료센터 A구역의 신종감염병 의심환자 입실은 질환의 전파경로 및 질환 중증도를 고려하여 결정
3) 비말전파(메르스 포함) 또는 접촉전파 질환에 한해 입실 가능하며, 비말전파 질환의 경우 에어로졸 발생 처치는 별도 구역에서 시행
4) Laminar flow 가능한 A구역 9~13bed로 우선 배정하며, A구역 차단벽 설치 및 소개는 감염비상대책팀과 논의하여 결정

6. 입원 중 환자관리

가. 격리병실 준비
1) 신종감염병 의사/확진환자 병실: 공기주의 및 접촉주의 적용
가) 응급진료센터 격리구역: 우선 사용
나) 격리병동
(1) 2명 이상 입원이 필요한 경우에는 감염비상대책팀 결정에 따라 입원

(2) 신종감염병이 의심되는 경우 선제격리 진행

다) 의학적 치료를 위하여 필요한 경우를 제외하고는 격리병실 외부로 환자이동 금지

라) 병실 필요물품

(1) 청진기, 혈압계, 고막 체온계 등

(2) 이동형 X-ray

(3) 중환자의 경우, Ventilator, CRRT, 이동형 투석기 사용 고려

(4) 격리물품: 개인보호구 set (환자 한명 당 약 30set/일), PAPR 4set (intubation 등 에어로졸 처치 예상 시), PAPR hood 최소 14개/일

2) 공조관리

가) 급·배기 공기조화시스템(시간당 6~12회) 정상 가동 모니터링

나) 음압상태 모니터링 강화

(1) Smoke test 혹은 차압계 -2.5pa 이하 확인: 격리실 사용 시작 시, 사용 중이면 매일, 사용하지 않을 경우는 1회/월 시행

3) 환자교육 및 병실생활 안내(병실생활 안내문 준비)

가) 출입제한 및 면회

나) 질병특성

다) 음압격리병실

라) 손위생, 기침에티켓, 마스크 사용

마) 화장실 사용

바) 폐기물 관리

사) CCTV 작동 및 운영 안내

4) 보호자 및 출입객 관리

가) 의료진을 제외한 병실 출입자는 제한하며, 출입 시 적절한 개인보호구 착용

나) 보호자는 귀가조치(소아 환자의 경우 1인 상주보호자 허용), 필요시 보건소에서 자택격리 관리

다) 신종감염병 의사환자는 면회 불가

라) 모든 방문객의 방문일지 보관

나. 중환자 진료 및 간호

1) 에어로졸 생성 시술

가) 시술 종류: 기관지내시경, 객담검사, 안면 양압 호흡기계, 기도삽관 및 제거, 기도흡인, 네뷸라이저 등

나) 가능한 최소한의 의료 인력으로 수행

다) 시술 시 격리병실의 공기 순환은 시간당 6~12회 급·배기 될 수 있도록 병실 시설 설비 유지

라) 의료진은 Level D 수준의 개인보호구와 전동 호흡보호구(PAPR)을 착용

마) 처치가 이루어지는 동안 격리실 출입을 최소화

바) 환자접촉 전·후, 개인보호구 탈의 후 손위생 준수 및 혈액·체액에 직접 노출된 경우 샤워, 환복 고려

사) 청소 시작 전에는 1시간 동안 비워둠

2) 중환자 진료

가) 감염비상대책팀의 결정에 따라 입원

나) CRRT 적용환자 관리

(1) CRRT 적용환자 발생 시에는 CRRT 전담팀이 전담

(2) 사용한 CRRT 기계 표면은 소독제 티슈로 닦고, 바퀴는 소독제 스프레이를 적용한 후 격리병실 밖으로 이동

(3) 격리종료 시 병실소독과 함께 소독실시

(4) 보관 전, 소독제 티슈로 재차 소독하여 격리병동 내 보관

다) 기도삽관(Intubation) 환자 관리

(1) DART (Difficult airway response team)

(가) 신속대응팀 운영시간: 24시간, 43888~9 연락

(나) 적용 범위: 원내 전반[6)]

(다) 팀 구성: 신속대응팀(의사 1명, 간호사 1명)과 병동 간호사 1명으로 구성하고, 한 팀이 기도삽관을 실시하는 동안 다른 한 팀은 개인보호구를 착용하고 밖에서 대기

(2) Intubation 이후 처치

(가) 사용한 카트 및 E-box는 소독제 티슈로 표면 전체를 소독

① 1회용 기구는 폐기

② 다회용 Laryngoscope blade 사용한 경우, 소독제로 닦아 멸균 의뢰

③ PAPR 후드는 폐기하고 본체와 튜브 등은 소독제 티슈로 2회 소독

라) 인공호흡기(Ventilator) 적용환자 관리

(1) 사용 시 주의사항: 주위 환경의 오염을 최소화하기 위해 사용 중인 인공호흡기 회로는 가능한 Disconnect 되지 않도록 관리

(2) 사용한 인공호흡기 기계 표면은 소독제 티슈로 닦고, 바퀴는 소독제 스프레이를 적용한 후 격리병실 밖으로 이동

(3) 격리종료 시 병실소독과 함께 소독

(4) 보관 전, 소독제 티슈로 재차 소독하여 격리병동 내 보관

마) ECMO 적용환자 관리

(1) ECMO 치료가 필요시 HELP CP activation 하여 ECMO 적용여부 결정

(2) 사용한 기계 표면 전체와 바퀴를 소독제 티슈로 닦은 후 격리병실 밖으로 이동

(3) 격리종료 시 병실소독과 함께 소독

3) 수술환자 관리

가) 정규 수술 시 가능한 연기

나) 응급 수술 시 본관 5층 수술실에서 진행하며, 인력 및 기구는 기존 수술실에서 지원

다) 공조

(1) 수술방의 양압 설정을 해제하여 음압으로 변경 후 시행(시설관리팀 81378)

(2) 수술 중 출입을 제한

(3) 삽관 및 발관이 수술실에서 진행되는 경우 이동식 hepafilter 적용 필요, 시설팀(116)에 연락하여 준비

라) 인원 제한: 개인보호구 착탈의 훈련을 받은 최소한의 인원으로 구성된 수술팀만 참여

6) 신속대응팀 운영에 변경이 생길 경우, 변경 가능함

마) 개인보호구

(1) 수술참여 의료진과 환경관리인 수만큼의 Level D (15-20개 준비)

(2) 수술실에 들어가는 모든 직원은 Level D 개인보호구 착용(필요시 PAPR)

(3) 마취의사는 Level D에 준하는 개인보호구 및 PAPR 착용

(4) PAPR 착용 후 원활한 의사소통을 위한 인터콤 사용

바) 마취기구

(1) 전신마취 시 환자의 기도와 마취 튜브 사이에 1회용 항균필터를 적용하여 마취기구 또는 실내 공기가 오염되는 것을 예방

(2) 고효율필터를 장착한 인공호흡기를 사용하며 가급적 일회용 물품을 사용

(3) 흡인 시 Closed suction을 적용

사) 기도삽관 및 발관

(1) 기도삽관은 음압격리병실에서 진행 후 수술실 입실 또는 수술실 내 전처치실을 거치지 않고 수술실 입실하여 진행

(2) 기도삽관은 충분한 개인보호구를 착용한 사람이 진행

(3) 수술 후 회복실을 거치지 않고 퇴실하여 격리병상으로 이동(이때, 환자가 회복 중인 수술방안에는 충분한 개인보호구(Level D + PAPR)를 착용한 마취과 의사, 마취과 간호사, 진료과 의사, 순환 간호사가 함께 상주)

(4) 수술 후 발관은 음압격리병실로 이동하여 진행

(5) 발관은 PAPR을 착용한 마취의사가 발관 장소까지 동행하여 실시

아) 이송방법

(1) 수술실로 이동 시 음압카트 사용 여부

(가) 기도삽관 된 환자의 이송 시 항균필터를 적용한 경우 음압카트 없이 이송가능

- 음압카트 사용하여 이송하는 경우 수술실에 환자이송 완료 후 음압 카트는 표면을 소독제로 닦아서 전실 청결 구역에 두었다가 수술 후 환자이송 시 사용

(나) 기도삽관이 되지 않았거나, 기도삽관 상태의 환자라도 이동 시 혈액/체액의 오염이 높은 경우 음압카트 사용

- 부득이하게 음압카트를 사용하지 않고 일반 카트로 환자이송 시 이송직원 없이 Level D 착용한 의료진들이 환자이송

(2) 이송직원이 이송, 보안요원은 동선 정리, 필요시 진료과 의료진 동행.

(3) 이송된 환자는 수술실 앞에서 Level D 착용한 의료진 2인(마취의사, 진료과 의사)이 인계받아 수술실로 이동

(4) 수술 종료 후 환자이송은 진료과 의료진 1명이 D10 수술실 앞에서 환자를 인계받아 수술실 밖으로 나와 대기하고 있던 이송직원과 함께 이동

자) 개인보호구 탈의

(1) 마취의사를 제외한 수술 참여 의료진은 수술방 안에서 N95 respirator를 제외한 개인보호구를 탈의하고 격리의료폐기물통에 폐기

(2) N95 respirator는 수술방 밖으로 나와서 격리의료폐기물통에 폐기

(3) 마취의사는 환자이송 및 발관완료 후 음압격리병실 전실에서 탈의

차) 환경관리

(1) 수술 후 수술실은 음압을 가동하여 최소 60분간 환기

(2) 80배 희석 락스를 분무한 후 30분간 노출시키는 과정을 2회 반복하고, 소독제 티

슈로 모든 표면과 기구를 닦음(유행 상황에 따라 락스 희석농도 변경 고려)

카) 사용한 기구 소독은 원내 지침에 준하여 실시

타) 검체 관리

(1) 조직병리 검체는 1차로 포르말린 병 또는 검체 비닐에 담은 다음 다시 2중 비닐 포장하여 락앤락 통에 넣어 기능원을 통해 직접 병리검사실로 수송: 검체 수송자는 장갑 착용

(2) 태반과 같은 모든 조직 폐기물은 수술실 내에서 격리의료폐기물통에 폐기

(3) 긴급하게 접수가 필요한 ABGA의 경우 이중 비닐 포장 후 이송용 shooter를 통해 접수

(4) 검체 수송 용기는 수송 후 소독제 티슈(클리넬)로 소독

4) 투석환자 관리

가) 신종감염병 (의사)환자는 원칙적으로 혈액투석이 가능한 국가지정 입원치료병상으로 이송

나) 신종감염병 (의사)환자에서 혈액투석을 시행하여야 할 경우, 이동식 투석기를 사용하여 1인실 음압격리병실 내에서 시행

다) 메르스와 같은 감염병 유행기간 중에는 원칙적으로 투석환자의 의료기관간 이동금지

(1) 메르스와 관련된 투석환자가 불가피하게 이송이 필요한 경우, 해당 의료기관은 관할보건소장과 협의 후 이송

(2) 주치의는 이송병원과 반드시 사전에 상의

(3) 타 기관으로의 이송은 감염 위험이 없다는 객관적 근거(잠복기 해제 및 입원 해제 기준 등) 확보

라) 투석을 실시하는 의료진은 Level D 수준의 개인보호구 착용

마) 투석기 관리

(1) 이동식 투석기는 가능하면 한 대의 기계를 지정하여 사용

(2) 사용 후 표면 전체는 소독제 티슈로 2회(병실 안 1회, 병실 밖 1회) 소독

5) 영상검사

가) 가능한 이동식 촬영기기를 이용

나) 영상검사를 시행하는 직원은 Level D 수준의 개인보호구 착용

다) CT, MRI는 촬영 전 검사실에 연락하고, 이동 동선 파악 및 주의사항 준수

라) 촬영 후 기계 및 환경소독은 소독제 티슈를 사용

7. 검체 취급 및 검사

가. 일반적 주의사항

1) 임상검체 채취 및 관리에 관련된 의료진은 병원체 노출을 최소화하기 위하여 표준주의 준수(모든 임상검체는 잠재적인 감염원으로 인식)

2) 병원 내 검체 이송은 사람을 통한 직접 수송 및 엎지름 사고에 대비하여 Spill kit 지참

3) 각 질환별 질병관리청 지침에 따라 필요한 검체를 적절한 방법으로 채취하며, 검체는 3중 포장하여 기능원을 통해 직접 진단검사의학과로 접수

가) 1차 검체용기에 검체물을 담고, 겉면을 알코올 솜으로 소독

나) 소독 처리된 1차 용기를 흡수제(종이타올 등)로 감싼 후 2차 수송용기(적색 Biohazard가 프린트된 지퍼백)에 넣어 “신종감염병(메르스, 조류인플루엔자 인체감염증, 라싸열, 마버그열, 에볼라, 크리미안콩고출혈열, 페스트)의심” 이라고 적고 지퍼를 완전히 잠금

다) 3차 수송용기(플라스틱 통: PP 재질)에 넣고 뚜껑을 완전히 닫음

4) 병원 내 검사실은 생물안전시설 등급에 따른 생물안전수칙을 준수

5) 적절한 개인보호구 착용(표 8. 상황별 권장 개인보호구 참고)

표 11. 검체 포장용기(1차, 2차, 3차)

1차 용기	2차 용기	3차 용기

나. 질병관리청 또는 보건환경연구원 의뢰

1) 서대문구보건소 연락, 보건소에서 질병관리청으로 수송

2) 검체시험의뢰서와 3차 수송용기에 대한 포장은 보건소에서 진행

가) 검체관련 정보 기입지(검체시험의뢰서)를 3차 검체용기 뚜껑 사이에 넣은 후 포장

나) 3차 수송용기 겉면에 보내는 사람, 받는 사람, 응급상황 시 연락처 기재

다) 3차 수송용기를 아이스박스에 넣은 후 냉매체(아이스팩)를 용기 주변 4면에 삽입

라) 포장된 아이스박스의 겉면에 감염성 물질 표식, 방향 표식, UN 번호표식(질환별 상이), 보내는 사람, 받는 사람, 응급상황 시 연락처 등을 기재

8. 환경관리

가. 격리병실 청소

1) 격리병실 청소담당 환경관리인은 감염예방 교육 필수

2) 담당 환경관리인과 대체 인력은 Level D 수준의 개인보호구 착탈의 훈련 필수

3) 환경관리인은 Level D 수준의 개인보호구 착용 후 청소 진행

4) 격리병실은 매일 청소하고, 접촉이 빈번한 표면은 자주 청소해야 함

5) 일반병실 청소 후, 격리병실 청소

6) 소독제: 80배 희석 차아염소산나트륨(락스), 4급 암모늄화합물(클리넬) 사용 (유행 상황에 따라 락스 희석농도 변경 고려)

7) 의료기구 및 격리병실 내 모든 표면 청소 시에는 소독제 티슈 사용 후 폐기

8) 가능한 출입한 의료진이 격리병실 내 표면 소독이나 정리를 진행하여 환경관리인의 노출을 최소화

9) 응급진료센터 격리병실의 경우, 환자 퇴실 후 청소 전 자외선 소독 UV lamp 적용 20분 적용 후 소독제 티슈(클리넬)로 환경관리

나. 세탁물 관리

1) 신종감염병 의심환자가 사용한 린넨 및 의복 등은 가능한 격리의료폐기물 전용 용기에 넣어 소각(특히, 혈액·체액으로 오염된 경우)
2) 폐기 불가능한 경우에는 오염 세탁물에 준하여 비닐을 넣은 황색 햄퍼에 넣어 처리
3) 물이 새지 않도록 비닐에 밀봉하여 신종감염병 종류를 표기하여 세탁 의뢰
4) 직원이 착용한 의복은 오염 세탁물에 준하여 세탁 의뢰

다. 식기 관리

1) 일회용 식기를 사용하고, 사용 후 격리의료폐기물과 함께 폐기
2) 신종감염병 의심환자가 재원 중인 격리병실에는 전실을 통하여 식사를 제공하고, 배식원은 가능한 출입을 삼가

라. 사용한 기구 소독

1) 가능하면 일회용 물품을 사용하도록 함
2) 재사용기구 세척 시 주의사항
   가) 사용 후 혈액이나 체액, 분비물, 배설물에 오염된 기구는 세척 시까지 표면이 마르지 않도록 하며, 주변 환경을 오염시키지 않도록 주의하여 세척 장소로 이동
   나) 청결한 물품이나 다른 환자가 사용하는 공간과 분리된 세척 공간에서 기구 세척
   다) 세척 시 기구를 완전히 담근 상태에서 세척 용액이 주변으로 튀지 않도록 주의
   라) 혈액이나 체액, 분비물, 배설물이 남아 있지 않도록 충분히 세척
   마) 세척하는 직원은 Level D 수준의 개인보호구 착용

마. 폐기물 관리

1) 격리병실에서 발생하는 일체의 폐기물과 직원이 사용한 개인보호구는 의료폐기물 업체를 통해 소각처리
2) 격리의료폐기물 전용 용기를 사용하며, 사용 전 내피 비닐을 용기 입구가 오염되지 않도록 덮음
3) 폐기물처리 시 전용 용기 외부 면에 접촉되지 않도록 주의하며, 내용물은 용기의 75%를 넘지 않도록 함
4) 폐기물을 처리하는 자는 반드시 Level D 수준의 개인보호구 착용
5) 폐기 후 폐기물이 들어있는 비닐 끝을 가운데로 모아서 케이블타이, 테이프 등을 사용하여 내용물이 새지 않도록 밀봉함
6) 해당 전용 용기의 뚜껑을 완전히 닫아 밀폐시킴
7) 밀폐 포장된 용기의 겉표면은 80배 희석된 락스 스프레이로 소독(유행 상황에 따라 락스 희석농도 변경 고려)
8) 폐기물 처리 시 폐기물 투입, 용기 밀폐포장 등 외부표면을 소독
9) 격리폐기물 전용 운반 장비를 사용하여 폐기물 보관 장소로 이동하며, 7일 이내에 위탁처리업체에 인계해야 함
10) 폐기물 보관 장소로 이동을 완료한 후, 개인보호구를 탈의하고 새로운 격리의료폐기물통에 폐기

11) 사용한 폐기물 이동카트는 소독제 티슈를 이용하여 소독

그림 3. 격리의료폐기물 관리 절차

9. 직원관리

가. 일반적인 사항

1) 모든 직원은 신종감염병 위험지역 방문을 최대한 자제하고 확진 및 의사환자와 접촉한 경우, 부서장 및 감염관리실에 보고한 후 적절한 조치를 취한다.
2) 신종감염병 국내 발생 및 제한적 전파가 우려되는 경우, 전 직원을 대상으로 감염병 특성 및 관리방법, 원내 지침 등을 교육하고 감염병 발생 관련 정보들을 주기적으로 공유한다.
3) 모든 직원은 신종감염병 발생 관련 개인방역 수칙을 준수하고 표준주의(손위생, 필수 항목 개인보호구 착용, 환경관리 등)을 강화한다.

나. 신종감염병 확진직원 및 확진환자의 노출직원 관리

1) 확진 또는 확진환자 노출이 확인된 직원은 즉시 부서장 및 감염관리실 보고한다.
2) 노출직원 관리방안은 질병관리청 지침 및 역학조사 결과에 따라 관리한다.
3) 질병관리청 지침에 따른 격리 및 감시 해제 후 근무가능 여부를 검토 후 복귀한다.

다. 직원 심리방역

1) 확진자 치료 의료진의 소진 및 스트레스 관리를 도모한다.
2) 확진 및 노출직원 등 심리적 안정과 일상생활 복귀를 도모하며, 필요시 정신건강 관련

정보를 제공하고 직업환경의학과 및 정신과 진료를 연계한다.

10. 사망환자 관리

가. 시신처리

1) 확진환자: 유족과 협의된 시점에 적절한 수준의 개인보호구를 착용한 요원을 병실에 투입하여 시신 밀봉·소독·입관을 진행하고, 운구차량을 통해 화장시설로 이동
2) 의사환자: 확진환자에 준하여 시신처리를 진행하며, 검체 채취하여 진단여부 확인
3) 의사환자를 결정하기 어려운 경우에는 감염관리실과 논의하여 결정

나. 사망자 운송

1) 영안실 직원과 장의사에게 신종감염병 의사환자임을 연락
2) 시신처리 담당자 및 운반에 참여하는 사람은 적절한 수준의 개인보호구를 착용
3) 착용했던 개인보호장비는 격리의료폐기물로 처리하고 즉시 손위생 실시
4) 시신은 가능한 이동을 최소화하며 염·부검 금지
5) 시신은 세척하거나 닦지 않으며, 탈의시키지 않음
6) 환자에게 침습적으로 사용된 관(정맥관, 기관내관 등)은 제거하지 않으며, 사망 장소에서 시신을 즉시 비닐로 감싸 외부 오염 예방
7) 비닐로 감싼 시신은 즉시 지퍼가 달린 누출방지(leak-proof) 시신백에 넣고 봉인 후 시신백 표면을 소독제 티슈로 소독 후 공기 건조
8) Morgue tag에 신종감염병 의심환자임을 표시하고, 영안실로 즉시 옮길 것
9) 의사환자 또는 확진환자의 시신을 다루지 않는 유해차량 운전자 및 화장된 유골을 다루는 경우에는 개인보호구 착용이 필요하지 않음
10) 안치소 담당자는 적절한 개인보호구 착용이 필요
11) 이송된 시신은 백을 열지 않고, 그대로 밀폐된 관에 배치
12) 시신이 있었던 병실·영안실(입관)·안치실(보관)·운구차량(이송)·화장 시설은 사용 후 모두 환경 소독할 것
13) 시신처리는 각 질환별 질병관리청 지침에 따른다.

표 12. 질환별 권장 개인보호구_시신 및 사망자 운송, 안치

감염성 질환	개인보호구							
	호흡기 보호			전신 보호				눈 보호
	외과용 마스크	N95 동급의 respirator	전동식 호흡구	장갑	가운	전신보호복		보안경, 안면보호구
						D급	C급	
메르스		●		●		●		●
조류인플루엔자 인체감염증, 페스트		●		●		●		●
바이러스성출혈열		●		●			●	●

Ⅳ. 감염병 종류에 따른 사례정의

1. 중동호흡기증후군: 메르스(Middle East Respiratory Syndrome, MERS)

가. 감염병 특성

1) 정의: 중동호흡기증후군을 유발하는 코로나바이러스(Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus; MERS-CoV)에 의한 호흡기감염증
2) 잠복기: 2-14일(평균 5일)
3) 고위험군: 고령, 기저질환(당뇨병, 심장질환, 폐질환, 신장질환), 면역저하자
4) 감염경로
   가) 자연계에서 사람으로는 감염경로가 명확하게 밝혀지지 않았으나, 중동지역 단봉낙타 접촉에 의한 감염전파 보고
   나) 사람 간 감염은 밀접접촉에 의한 전파(대부분 병원 내 감염, 가족 간 감염)
5) 임상적 특성
   가) 성인의 임상결과와 중증도는 무증상에서 경증, 중증, 사망에 이르기까지 다양
   나) 고령, 기저질환(당뇨, 심장질환, 폐질환, 신장질환 등)이 있거나 면역기능 저하된 사람들은 중증으로 진행될 가능성이 높음
   다) 주요 임상증상: 발열, 기침, 호흡곤란 등이며, 그 외에도 두통, 오한, 인후통, 콧물, 근육통, 식욕부진, 오심, 구토, 복통, 설사 등
   라) 합병증: 호흡부전, 패혈성 쇼크, 다발성 장기 부전 등
   마) 치명률: 20-46%
   바) 진단: 검체(구인두도말, 비인두도말, 비인두흡인물, 비강흡인물, 가래, 기관흡인물, 기관지 폐포세척액 등)에서 유전자검출검사법(Real-time RT-PCR)을 통해 MERS-CoV 특이 유전자 검출

나. 환자 분류기준

1) 의사환자
   가) 발열과 호흡기 증상이 있으면서 증상이 나타나기 전 14일 이내에
      (1) 중동지역[7]을 방문한 자
      (2) 메르스 의사환자가 증상이 있는 동안 밀접하게 접촉한 자
      (3) 최근 메르스가 유행한 지역(국가)의 의료기관에 직원, 환자, 방문자로 있었던 자
      (4) 중동지역에서 낙타접촉, 낙타고기 또는 낙타유 섭취력이 있었던 자
   나) 발열 또는 호흡기증상 또는 설사증상이 있으면서 증상 나타나기 전 14일 이내에
      (1) 메르스 확진환자와 밀접하게 접촉한 자
   다) 그 밖에 역학조사관이 의심환자로 분류한 자
   라) 의료진이 검사를 요청하는 경우 역학조사관 판단하에 의사환자 분류 가능
      ※ 환승 등을 위해 공항에만 머무른 자의 경우 중동지역 여행자로 간주하지 않음 (단, 공항 밖 출입자는 제외)
2) 확진환자: 중동호흡기증후군에 부합되는 임상증상을 나타내면서 진단을 위한 검사기준

---

7) 중동지역: 아라비안반도 및 그 인근 국가(지역): 바레인, 이라크, 이란, 이스라엘, 요르단, 쿠웨이트, 레바논, 오만, 카타르, 사우디아라비아, 시리아, 아랍에미리트, 예멘

에 따라 감염병 병원체 감염이 확인된 사례

다. 격리 및 격리해제

1) 격리: 의사환자로 분류되어 국가지정 입원치료병상으로 이송되기 전까지 응급진료센터 격리구역 내 1인실 격리(음압 적용)

가) 단, 메르스 의심환자가 다음에 해당할 경우 본원 음압격리병상에 격리할 수 있음 배정할 음압격리병상은 법적 시설기준 중 하나 이상을 충족해야 함

(1) 기저질환 등으로 진료, 수술, 시술, 검사, 치료 등을 고려하거나 예정*된 경우

*의료목적 입국 외국인 등 의료기관 내 진료계획이 있을 경우 포함

(2) 활력징후가 불안정하거나 중증 상태여서 이송이 어려울 경우

(3) 경증 호흡기 증상을 보이고 역학적 연관성이 낮은 경우

2) 격리해제 기준

가) 의사환자 해제기준

(1) 1차 검사 음성 시 격리해제 및 잠복기 동안 수동감시 시행

※ 단, ① 격리 입원 후 폐렴이 확인된 경우 2차 검사까지 진행, ② 담당 의료진이나 역학조 사관이 추가 검사가 필요하다고 판단한 경우 2차 검사까지 진행

(2) 1, 2차 메르스 PCR 검사에서 2회 음성 시 격리해제 및 잠복기 동안 수동감시 시행(1, 2차 검사 간격) 48~72시간 간격으로 시행하되, 담당 의료진이 메르스 감염 가능성이 낮다고 판단하는 경우에는 증상 발생 이후 48시간 경과 시부터 2차 검체채취 가능

나) 확진환자 해제기준

(1) 증상[8]이 모두 사라진 다음 48시간이 지나고 호흡기검체[9] PCR 검사결과 24시간 간격으로 2회 음성일 경우

2. 조류인플루엔자 인체감염증(Avian Influenza, AI)

가. 감염병 특성

1) 정의: 조류인플루엔자 바이러스의 인체 감염에 의한 급성호흡기감염병

2) 잠복기: 2-7일(최대 10일)

3) 감염경로

가) 조류인플루엔자 바이러스에 감염된 가금류(닭, 오리, 칠면조 등)와의 접촉

나) 감염된 조류의 배설·분비물에 오염된 사물과의 접촉

다) 매우 드물게 사람 간 전파가 의심되는 사례가 보고

라) 향후 바이러스 변이 등을 통해 사람 간 전파가 용이해질 가능성이 있음

4) 임상적 특성

가) 발열≥38℃), 기침, 인후통, 근육통 등 전형적인 인플루엔자 유사 증상 가능

나) 결막염, 안구불편감 등 안과 증상이 동반 가능하고 최근 호흡기 증상 없이 안과 증상만 나타나기도 함

다) 폐렴, 급성호흡기부전 등 중증 호흡기 질환도 발생 가능

8) 메르스 증상: 발열, 호흡기 증상, 소화기 증상 소실, 흉부 X선 검사 소견 호전
9) 검체 종류는 임상 상태에 따라 결정

라) 구역, 구토, 설사의 소화기 증상과 신경학적 증상 발현 가능

5) 치명률

가) H5N1: 52.3%, H5N6: 41.4%, H7N9: 39.9%

6) 진단

가) 배양검사: 검체(구인두도말, 비인두도말, 비인두흡인물, 가래, 기관지흡인물, 기관지폐포세척액, 안점막도말)에서 바이러스 분리

나) 항체검출검사: 회복기 혈청의 항체가가 급성기에 비하여 4배 이상 증가

다) 유전자 검출 검사: 검체(구인두도말, 비인두도말, 비인두흡인물, 가래, 기관지흡인물, 기관지폐포세척액, 안점막도말)에서 특이 유전자 검출

나. 환자 분류기준

1) 의사환자

가) 조류인플루엔자 인체감염증 관련 임상증상을 보이면서, 증상 발현 10일 이내에 역학적 연관성이 확인되는 경우

나) 역학적 연관성이 확인되고, 공중보건학적으로 검사가 필요하다고 판단되는 경우

(1) 역학적 연관성

- 의사환자 또는 환자와 2미터 내에서 긴밀한 접촉(예, 간병, 대화, 만지기 등)이 있었음
- 동물이나 사람에서 조류인플루엔자가 발생한 지역에서 가금류 또는 야생조류 또는 그들의 몸체 일부 또는 그 사체(死體)에 대한 노출, 또는 그들의 분변에 오염된 환경에 의한 노출 (운반 등 각종 취급, 살처분, 털뽑기, 도축, 조리 및 조리 준비 과정 등)이 있었음
- 동물이나 사람에서 조류인플루엔자가 발생한 지역의 가금류를 생으로 또는 덜 익혀 먹은 적이 있음
- 가금류나 야생조류가 아니더라도 조류인플루엔자 바이러스에 감염된 것으로 확인된 동물(예, 고양이나 돼지 등)과 긴밀한 접촉이 있었음
- 실험실이나 기타 환경에서, 조류인플루엔자 바이러스를 함유하고 있을 것으로 의심되는 동물이나 사람의 검체를 취급한 적이 있음

2) 확진환자: 조류인플루엔자 인체감염증 진단을 위한 검사기준에 따라 감염병병원체 감염이 확인된 사람

다. 격리 및 격리해제

1) 격리: 의사환자로 분류되어 국가지정 입원치료병상으로 이송되기 전까지 응급진료센터 격리구역 내 1인실 격리(음압 적용)

2) 격리 해제기준

가) 의사환자 해제기준: 검체[10] 검사결과 음성일 경우 임시격리 해제 및 종결처리

(1) 검사결과 음성으로 확인되더라도 치료적 투약은 완료[11]

나) 확진환자 해제기준: 항바이러스제 투약 종료 후, 호흡기검체 PCR 검사결과 24시간 간격으로 2회 음성일 경우(검체 종류는 임상상태에 따라 결정)

---

10) 호흡기 검체 2종(상·하기도) 또는 안점막 검체(필요시 혈액 포함)

11) 역학적·임상적 판단 및 실험실적 결과 등에 따라 종합적으로 결정

3. 바이러스성출혈열

가. 감염병 특성

1) 라싸열(Lassa Fever)

가) 정의: 라싸 바이러스(Lassa virus) 감염에 의한 급성 열성 출혈성 질환

나) 잠복기: 2-21일

다) 감염경로

(1) 동물→사람: 라싸 바이러스에 감염된 쥐의 침, 배설물, 혈액에 직간접 노출

(2) 사람→사람: 의료환경에서 의료행위 중 부적절한 개인보호구 사용, 또는 미착용, 사용한 의료기구 등 통해 사람 간 전파가 가능

- 라싸열 환자의 혈액, 체액, 조직, 분비물에 직접접촉, 상처나 점막 통해 혈액 접촉, 에어로졸 흡인
- 라싸열 환자와 성 접촉

라) 임상적 특성

(1) 발열, 전신 무력감, 권태감으로 시작해 수일 내 통증반응(두통, 인후통, 근육통, 흉통 등)과 위장계 증상(오심, 구토, 설사, 복통 등) 및 호흡기 증상(기침, 호흡곤란 등) 등이 나타남

(2) 중증으로 진행한 경우 안면부종과 각 신체 기관의 출혈 등이 발생

라) 치명률: 감염자의 약 1~3%, 입원환자에서는 15-20%

마) 진단: 검체(혈액, 체액 등)에서 특이 유전자 검출(Real-time RT-PCR)

2) 마버그열(Marburg Hemorrhagic Fever)

가) 정의: 마버그 바이러스(Marburg virus) 감염에 의한 급성 발열성·출혈성 질환

나) 잠복기: 2-21일

다) 감염경로

(1) 동물→사람: 마버그 바이러스에 감염된 동물[12] 접촉

(2) 사람→사람: 마버그 환자, 사망자의 혈액, 체액 접촉

마) 임상적 특성

(1) (1-5일) 증상 초기에 40℃ 이상의 고열, 오한, 두통, 구토, 설사, 가슴, 등, 배 등 상체 중심으로 반구진성 발진, 결막염, 복통 등 증상 발현

(2) (5-13일) 증상 중기에 탈진, 호흡곤란, 중추신경계 증상 등 발현, 심한 경우 혈변, 반상출혈, 토혈 등 출혈 증상 발생

(3) (13-21일 이상) 증상 말기에 간염, 무력증, 응고장애, 대량출혈, 다발성 장기부전 등 경험 후 보통 8-16일 사이 사망에 이름

바) 치명률: 24～88%

사) 진단: 검체(혈액, 체액 등)에서 특이 유전자 검출(Real-time RT-PCR)

3) 에볼라바이러스병(Ebola Virus Disease)

가) 정의: 에볼라 바이러스(Ebola virus) 감염에 의한 급성 발열성·출혈성 질환

나) 잠복기: 2-21일

12) 아프리카 과일박쥐(특히, Rousettus aegyptiacus 속) 또는 기타 영장류

다) 감염경로

(1) 동물→사람: 유행지역에서 에볼라바이러스에 감염된 과일박쥐, 원숭이, 고릴라, 침팬지, 영양 등 동물과 직접 접촉(사냥한 동물 취급, 섭취 등)

(2) 사람→사람: 에볼라 환자의 혈액, 체액과 상처 난 피부, 점막에 접촉(또는 주사침자상), 에볼라바이러스병에서 회복한 환자와 성접촉. 모유수유에 의한 감염 가능성 등

라) 임상적 특성

(1) 초기에 발열, 식욕부진, 무력감, 허약감, 전신쇠약감, 근육통, 두통 등 비특이 증상

(2) 이후, 오심, 구토, 설사, 복통 등 위장관 증상, 출혈(점상출혈, 반상출혈, 점막출혈 등)

(3) 백혈구 감소, 혈소판 감소, 간효소 수치 증가 등

마) 치명률: 25～90%

바) 진단: 검체(혈액, 체액 등)에서 특이 유전자 검출(Real-time RT-PCR)

4) 크리미안콩고출혈열(Crimean-Congo Hemorrhagic Fever)

가) 정의: 크리미안콩고출혈열(Crimean-Congo hemorrhagic fever) 바이러스 감염에 의한 급성발열성·출혈성 질환

나) 잠복기: 1～14일

다) 감염경로

(1) 동물→사람: 감염된 진드기에 물리거나 감염된 동물의 혈액, 조직 접촉

(2) 사람→사람: 감염된 사람의 혈액, 체액과 직접접촉 또는 의료기구, 주사기 재사용 등 침습적 의료행위 통해 병원 내 전파 가능

라) 임상적 특성: 발열, 피로감, 어지러움, 목통증, 두통, 눈부심, 구토, 설사 등

마) 치명률: 10～40%

바) 진단: 검체(혈액, 체액 등)에서 특이 유전자 검출(Real-time RT-PCR)

나. 환자 분류기준

1) 의사환자: 임상증상 및 역학적 연관성을 감안하여 바이러스성출혈열이 의심되나 진단을 위한 검사기준에 부합하는 검사결과가 없는 사람

2) 확진환자: 바이러스성출혈열에 진단을 위한 검사기준에 따라 감염병 병원체 감염이 확인된 사람

표 13. 에볼라바이러스병・마버그열・라싸열 의사환자

구분	해당기준
임상증상	급성 발병 환자로, 38℃ 이상의 발열과 다음 중 1개 이상의 증상 동반 ・심한두통 ・근육통 ・발진 증상 발현 3~4일 후 미세박리를 동반한 몸통의 홍반성 반점구진성 발진 ・구토 ・설사 ・복통 ・손상과 무관한 출혈 ・혈소판감소증 ・인두염† ・단백뇨† ・흉골후방흉통† †인두염, 흉골후방흉통, 단백뇨는 라싸열만 해당 증상
역학적 연관성	증상 발현 21일 이내에 다음의 위험요인 중 1개 이상 해당: ・해당질병 (의사)환자와 유증상기에 접촉 ・해당질병 위험지역‡ 또는 풍토병 국가(유행국가)에서 위험 노출 - 의료기관 방문 또는 장례식 참석 - 해당질병 바이러스 검체 실험・취급 - 해당질병 위험지역‡으로부터 온 동물§ 실험, 취급 - 해당질병 확진환자 또는 확진 후 회복된 환자와 성접촉 ‡ 위험지역은 세계보건기구(WHO)와 질병관리청의 위험분석 결과에 따라 국가 단위 또는 국가 내 지역 단위로 설정 - 해당 국가의 대응 체계가 불확실한 경우 국가 단위로 설정 - 해당 국가의 감시, 진단, 대응 체계가 구축된 경우, 국가 내 지역 단위로 설정 * 바이러스성출혈열 별로 위험지역 설정·해제 시, 별도의 안내(공문 등)를 통하여 시도 지자체에 통보하며, 위험지역 미지정 시 지침상 위험지역을 발생/유행지역으로 간주 § 해당동물: ① 에볼라바이러스병.마버그열: 박쥐, 영장류(원숭이, 침팬지 등) ② 라싸열.남아메리카출혈열: 설치류 • 사례분류시 역학적 연관성 구분 기준(상세내용 3. 의심 신고 사례분류 참조) - 높음(고위험・중위험): 역학적으로 확진환자 접촉 또는 위험지역에서 위험 노출이 있는 경우 - 낮음(저위험): 역학적으로 발생국가 방문 외 인지한 위험노출이 없는 경우

표 14. 크리미안콩고출혈열 의사환자

구분	해당기준
임상증상	급성 발병 환자로, **38℃ 이상의 발열**과 다음 중 **1개 이상**의 증상 동반: · 심한두통 · 근육통 · 발진 증상 발현 3~4일 후 미세박리를 동반한 몸통의 홍반성 반점구진성 발진 · 구토 · 설사 · 복통 · 손상과 무관한 출혈 · 혈소판감소증
역학적 연관성	증상 발현 **14일 이내**에 다음의 위험요인 중 1개 이상 해당: · 해당질병 (의사)환자와 유증상기에 접촉 · 해당질병 위험지역 또는 풍토병 국가(유행국가) 방문 - 위험지역에서 진드기에 물림 - 의료기관 방문 또는 장례식 참석 - 해당질병 바이러스 검체 실험·취급 - 해당질병 확진환자 또는 확진 후 회복된 환자와 성접촉

다. 격리 및 격리해제

1) 격리: 의심환자로 분류되어 국가지정 입원치료병상으로 이송되기 전까지 응급진료센터 격리구역 내 1인실 격리(음압 적용)

2) 격리 해제기준

가) 의사환자

- 역학적 연관성이 높은 경우: 첫 증상 발현 72시간 이후 확인검사상 바이러스성 출혈열 음성 시 격리해제
- 역학적 연관성이 낮은 경우: 다음 요건 충족 시 임상경과 고려하여 담당의료진 판단으로 첫 증상 발현 72시간 이내 격리해제 가능
  - 바이러스성출혈열 검사 1회 음성
  - 다른 감염병 진단 또는 경험적 치료(말라리아 치료제 그리고/또는 광범위 항생제 치료 등)에 효과적인 경우

나) 확진환자

- 바이러스성출혈열 관련 증상이 호전되고 72시간 이상 경과, 그리고
- 혈액검체 Real-time RT-PCR 검사결과가 24시간 이상 간격으로 2회 연속 음성

5. 페스트(Plague)

가. 감염병 특성

1) 정의: 페스트균(*Yersinia pestis*) 감염에 의한 급성 발열성 질환

2) 잠복기: 1-7일(폐 페스트: 평균 1-4일)

3) 감염경로

가) 자연계→사람: 감염된 쥐벼룩에 물려 감염되거나, 감염된 동물 혹은 이들의 사체를 취급하면서 감염될 수 있음

나) 사람→사람: 페스트 환자가 배출하는 화농성 분비물(림프절 고름 등)에 직접 접촉, 폐 페스트 환자의 감염성 호흡기 비말을 통해 전파

4) 임상적 특성

가) 림프절 페스트: 통증이 있는 림프절 부종과 고열, 권태감

나) 폐 페스트: 심한 발열, 두통, 피로, 구토, 현저한 쇠약감으로 시작되어 기침, 호흡곤란, 흉통 및 수양성 혈담을 동반한 중증 폐렴으로 진행되어 사망

다) 패혈증 페스트: 발열, 오한, 극심한 전신 허약감, 소화기계 증상 등을 보이다가 다발성 장기 부전, 출혈, 피부 괴사, 쇼크 등으로 사망

5) 치명률

가) 림프절 페스트: 50~60%(적절한 치료 시 5~15% 이하)

나) 폐 페스트와 패혈증 페스트: 30~100%(적절한 치료 시 30~50%)

6) 진단

가) 확인진단: 검체(혈액, 가래, 기관지세척액, 림프절흡인물 등)에서 *Y. pestis* 분리 동정

나. 환자분류 기준

1) 의사환자: 페스트가 의심되나 진단을 위한 검사기준에 부합하는 검사결과가 없는 자로 역학적 연관성과 임상적 특징이 동반된 경우

가) 역학적 연관성: 증상 발현 7일 이내에 다음의 위험요인 중 하나 이상 해당

(1) 페스트 발생지역에서 거주 및 여행력

(2) 페스트 발생지역에서 쥐벼룩에 물리거나 설치류 접촉

(3) 페스트균에 감염된 동물 또는 이들의 사체 취급

(4) 페스트 (의사) 환자의 비말 또는 림프절 고름 등에 노출

(5) 페스트 (의사) 환자와 유증상기에 접촉

나) 임상적 특징: 발열과 다음의 임상형별 주요 증상이 있는 경우

(1) 림프절 페스트: 통증을 동반하는 급성 림프절염

(2) 패혈증 페스트: 패혈증 의심 증상

(3) 폐 페스트: 기침, 흉통, 혈담 중 하나 이상의 증상

(4) 기타 페스트: 뇌수막염 증상, 인두염 또는 편도선염

2) 확진환자: 페스트에 부합되는 역학적 연관성과 임상증상을 나타내면서 진단을 위한 검사기준에 따라 페스트균 감염이 확인된 자

다. 격리 및 격리해제

1) 격리: 의사환자로 분류되어 국가지정 입원치료병상으로 이송되기 전까지 응급진료센터 격리구역 내 1인실 격리(음압 적용)

2) 격리해제

가) 의사환자: 감염병별 진단기준에 따른 검사결과가 음성인 경우

(1) 항생제 투약 48시간 이후 임상증상이 소실된 시점에서 의료진의 판단에 따라 격리해제도 가능

나) 확진환자: 항생제 투약 48시간 후 의료진의 판단에 따라 격리해제 가능

V. 부록

1. 해외여행력 정보제공 프로그램(International Traveler Information System, ITS)

가. 적용시기: 2018년 5월 4일

나. 프로그램: 신종감염병 유행국가에 다녀온 경우, 입국자 정보안내 팝업창

1) 의료기관에서 환자의 접수 및 진료 단계에서 해외여행력을 확인하여 감염병의 지역사회 전파를 차단하고, 신속 대응할 수 있는 프로그램
2) 약 처방이 없어도 팝업 생성
3) 외래진료, 외래 원무, 응급진료센터 원무, 응급진료센터 Triage, 외래간호, 접수(통합검사, 치료, 채혈)에 제공

표 1. 해외여행력 정보제공(ITS) 국가 및 문구(2025. 01. 기준)

감염병	제공일	안내 문구
메르스	14일	[질병관리청 알림] 동 수진자는 메르스 발생 국가(레바논, 바레인, 사우디아라비아, 시리아, 아랍에미레이트, 예멘, 오만, 요르단, 이라크, 이란, 이스라엘, 카타르, 쿠웨이트)를 체류 또는 경유한 입국자로 발열을 동반한 기침, 호흡곤란 등 메르스 의심 증상이 있을 시 ☎1339 또는 관할 보건소로 신고 바랍니다. ※ 의료기관 주의사항: 1) 의심 환자 전원/귀가시키지 말고 독립된 공간에 대기 2) 의심환자, 의료진 및 직원 마스크 착용 ※ 개인정보 무단 유출 및 진료 거부에 활용되지 않도록 유의
동물인플루엔자 인체감염증	10일	[질병관리청 알림] 동 수진자는 동물인플루엔자 인체감염증 발생 국가(**멕시코, 캄보디아**)를 체류 또는 경유한 입국자로 결막염 등 안과 증상, 발열, 기침, 인후통, 근육통, 폐렴, 급성호흡기부전, 구토, 설사 등 의심 증상이 있을 시 ☎1339 또는 관할 보건소로 신고 바랍니다. ※ 의료기관 주의사항: 1) 의심 환자 전원/귀가시키지 말고 독립된 공간에 대기 2) 의심환자, 의료진 및 직원 마스크 등 개인보호구 착용 ※ 개인정보 무단 유출 및 진료 거부에 활용되지 않도록 유의
페스트	7일	[질병관리청 알림] 동 수진자는 페스트 발생국가(**마다가스카르, 콩고민주공화국**)을 체류 또는 경유한 입국자로 발열, 오한, 기침, 혈담, 두통, 구토, 전신통증, 림프절 부종 등 의심 증상이 있을 시 ☎1339 또는 관할 보건소로 신고 바랍니다. ※ 의료기관 주의사항: 1) 의심 환자 전원/귀가시키지 말고 독립된 공간에 대기 2) 의심환자, 의료진 및 직원 마스크 착용 ※ 개인정보 무단 유출 및 진료 거부에 활용되지 않도록 유의

세브란스병원

대외비

다. 노출자 조사 서식(각 질환별 질병관리청 지침 접촉자 조사 세부양식 참고)

순번	접촉자명	생년월일	성별	내국인	국적	주소	핸드폰	연락처	직업(직장명)	접촉자 구분	감시 구분	최종 접촉일	의심환자 여부	검체 여부
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

대외비

신종감염병 의심환자 내원 시 체크리스트(응급진료센터용)

- 환자명(등록번호):
- 내원일시:
- 방문 국가:
- 증상:

항목		Y	N
초기대응	1. (입구에서) 1개월 이내 신종감염병 유행국가 여행력과 해당 증상이 확인되었는가?		
	2. 환자 내원 시 38℃ 이상의 발열이 있는가? (외래를 통해 내원하였거나, 38℃ 미만일 경우 해당 없음: 빈칸으로 제출)		
	3. 환자가 격리구역 이동 시, 환자와 직원은 적절한 개인보호구를 착용하였는가? (환자*/보호자: 외과용마스크, 직원: N95 respirator, 장갑, 가운) *바이러스성출혈열/페스트 의사환자: 외과용 마스크 + 장갑, 조류인플루엔자 인체감염증 의사환자: KF94 동급이상 마스크		
재원중관리	4. 환자/보호자는 환자용 출입구를 통해 격리실 내 입실하고, 보호자는 선별구역에서 대기하였는가?		
	5. 의료진 입실 시, 관찰자는 CCTV와 스피커폰을 사용하여 개인보호구 착·탈의 과정을 모니터링하였는가?		
	6. 신종감염병 의심환자(방문 국가, 증상) 해당 시, 관련부서(기관) 연락이 이루어졌는가?(정규시간: 감염관리실 86626, 정규시간 외: 질병관리청 콜센터 1339)		
	7. 진료 의사는 **[감염성질환 초기평가 서식]**의 SMS를 전송하였는가? *수신자: 감염진료팀(감염내과, 응급의학과, 소아감염면역과, 소아응급의학과), 감염관리실(실장, 팀장, 파트장)		
	8. SMS 전송 후, **[신종감염병 CP activation]**이 이루어졌는가? *CP activation 권한: 감염관리실장/감염내과장/응급의학과장		
퇴실후	9. 환경관리인 입실(청소)시, 관찰자는 CCTV와 스피커폰을 사용하여 개인보호구 착·탈의 과정을 모니터링하였는가?		
	10. 격리의료폐기물통은 락스 스프레이를 사용하여 소독, 밀봉 후 배출되었는가? (봉투 안 적용, 봉투 묶은 후, 폐기물통 밀봉 후 표면에 락스 스프레이 적용)		
	11. 청소 전 UV lamp를 적용하였는가? (청소 전 20분 1회: 병실 내 사람이 없는 상태에서 실시)		
12. 기타의견 (부족한 물품, 개선사항 등):			

세브란스병원

대외비

● 노출자: 총 _____명 (적절한 개인보호구를 착용하지 않고 환자와 접촉한 자)

노출자	생년월일	연락처	구분(의료진/환자)	발열 유무	증상 유무

☑ 작성 후 감염관리실로 제출 바랍니다.

[참고문헌]

1. 대한의학회, 대한신장학회. 인공신장실 감염관리지침. 2017.
2. 보건복지부. 감염병재난 위기관리 표준매뉴얼. 2019.
3. Terri Rebmann. Infectious Disease Disasters: Bioterrorism, Emerging Infections, and Pandemics in APIC text of infection control and Epidemiology[Online]. Washington. APIC. 2014.
4. 질병관리청. http://www.kdca.go.kr [accessed 2025.02.01.]
5. Stopford BM, Jevitt L, Ledgerwood M, Singleton C, Stolmack M. Development of Models for Emergency Preparedness: Personal Protective Equipment, Decontamination, Isolation/Quarantine, and Laboratory Capacity. Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), 2005.
6. https://www.epa.gov/emergency-response/personal-protective-equipment[accessed 2024.02.01.]
7. https://www.remm.nlm.gov/osha_epa_ppe.htm[accessed 2025.02.01.]
8. 질병관리청. 국가지정 입원치료병상 운영과 관리지침. 2024.
9. 질병관리청. 제1급감염병 바이러스출혈열 대응지침. 2025.
10. 질병관리청. 제1급감염병 중동호흡기증후군[MERS] 중증급성호흡기증후군[SARS]대응지침. 2025.
11. 질병관리청. 제1급감염병 두창, 페스트, 탄저, 보툴리눔독소증, 야토병 대응지침. 2025.
12. 질병관리청. 제1급감염병(동물인플루엔자 인체감염증) 대응지침. 2025.
13. 질병관리청. 법정감염병 진단·신고기준. 2024.
14. 질병관리청. 인공신장실 감염관리지침(제2판). 2023.